UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Departamento de Ingeniería en Ciencias de la Computación

y Tecnologías de la Información



Práctica 4. Modelación y Simulación

Javier Chávez - 23132

GUATEMALA, 22 de octubre del 2026

1. Introducción

La planificación de rutas y la disponibilidad de vehículos condicionan el desempeño de los servicios de distribución. En el caso de Logística del Valle, los pedidos farmacéuticos se atienden desde una bodega central y los recorridos históricos no habían sido contrastados con una red de tiempos de viaje. Esta práctica representa la red mediante un grafo dirigido, compara cuatro algoritmos de búsqueda y utiliza una simulación de eventos discretos para estudiar el efecto de las rutas y la demanda sobre la puntu alidad y el uso de la flota.

El análisis distingue el tiempo necesario para entregar un pedido del tiempo de regreso que mantiene ocupado al vehículo. También compara las políticas con las mismas solicitudes en cada repetición, para que las diferencias observadas se deban principalmente a las rutas utilizadas.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Evaluar rutas alternativas de entregas mediante algoritmos de búsqueda y simulaciones tomando en cuenta los tiempos de entrega y la capacidad de transporte de Logísticas del Valle.

2.2. Objetivos específicos

1. Comparar tres algoritmos de búsqueda que permitan encontrar rutas de entrega e implementar una solución que permita optimizar las operaciones de la empresa mediante simulaciones.

2. Desarrollar una aplicación intuitiva que permita presentar los resultados de las simulaciones y modificar los parámetros deseados para simular diferentes escenarios.

3. Descripción del problema

Logística del Valle es una empresa dedicada a la distribución de productos farmacéuticos desde una bodega central, identificada como N01, hacia cuatro zonas de entrega: N08, N19, N34 y N40. Actualmente, la empresa utiliza rutas establecidas por sus conductores desde hace varios años, sin contar con una evaluación reciente que permita determinar si estos recorridos continúan siendo eficientes.

Debido al crecimiento de la empresa, surge la necesidad de analizar las rutas utilizadas y la capacidad de su flota para atender la demanda de pedidos. Uno de los principales problemas es que los recorridos actuales podrían no representar las alternativas más convenientes en términos de tiempo. Además, algunas calles tienen un único sentido de circulación, por lo que no se puede garantizar que los vehículos puedan regresar a la bodega utilizando el mismo camino de ida.

La empresa también enfrenta variaciones en la cantidad de pedidos recibidos durante el año. En condiciones normales se reciben, en promedio, cuatro pedidos por hora, mientras que en temporadas de Semana Santa y Navidad esta cantidad aumenta a seis y diez pedidos por hora, respectivamente. Estas variaciones pueden afectar la disponibilidad de vehículos, incrementar los tiempos de espera y dificultar el cumplimiento de las entregas.

Ante esta situación, se propone utilizar algoritmos de búsqueda de rutas y un modelo de simulación que permitan comparar distintas alternativas de operación, evaluar el comportamiento de la flota y determinar posibles mejoras en los tiempos de entrega.

Para el desarrollo del proyecto se dispone de una red de transporte formada por 40 puntos, representados mediante una matriz de adyacencia que contiene los tiempos de viaje entre los puntos conectados. Estos tiempos están expresados en minutos y pueden variar según el sentido de circulación.

La empresa cuenta inicialmente con ocho vehículos, cada uno con capacidad para transportar un pedido a la vez. Los vehículos deben salir de la bodega, completar la entrega y regresar antes de atender una nueva solicitud. Cuando todos los vehículos están ocupados, los pedidos permanecen en una cola y se atienden según su orden de llegada.

La recepción de pedidos ocurre durante una jornada de ocho horas y las solicitudes se distribuyen aproximadamente de manera uniforme entre los cuatro destinos. Para evaluar el desempeño de la operación, se considera que una entrega es puntual cuando se completa en un máximo de 75 minutos desde que se recibe el pedido, incluyendo el tiempo de espera.

Estos datos servirán como base para construir el grafo, implementar los algoritmos de búsqueda y desarrollar el modelo de simulación.

El modelo permitirá evaluar diferentes decisiones relacionadas con la operación de entrega. Entre ellas se encuentran la selección de las rutas de ida y regreso, la cantidad de vehículos disponibles y la comparación entre las rutas utilizadas actualmente y las rutas obtenidas mediante el algoritmo seleccionado.

También se analizará el comportamiento de la operación ante diferentes niveles de demanda y posibles incidentes viales, como el aumento del tiempo de recorrido en una conexión o su cierre temporal.

Para representar el funcionamiento de la empresa, se considerarán las condiciones establecidas en el caso: cada vehículo transporta un único pedido, los pedidos pendientes se atienden en orden de llegada y los vehículos deben regresar a la bodega antes de recibir una nueva asignación. Asimismo, las solicitudes llegarán de manera variable durante la jornada y se distribuirán entre los cuatro destinos.

3.1. Datos, decisiones y supuestos

Datos: matriz de 40 × 40, bodega N01, cuatro destinos, ocho vehículos iniciales, jornada de 480 minutos, tasas de 4/6/10 pedidos por hora y umbral de puntualidad de 75 minutos. Decisiones: política de rutas, tamaño de flota, tasa y duración de recepción, semilla aleatoria y modificaciones de conexiones.

Supuestos de la implementación: llegadas según un proceso de Poisson homogéneo (intervalos exponenciales), selección uniforme e independiente del destino, tiempos de viaje deterministas iguales a los de la matriz y tiempo de servicio en destino igual a cero minutos. Los vehículos no transportan más de un pedido y no existen averías, tráfico dinámico ni restricciones de inventario. Estos supuestos no son datos observados de la empresa.

4. Construcción y análisis del grafo

La matriz CSV se interpretó como un grafo dirigido y ponderado de 40 nodos y 144 aristas. Cada fila representa el origen, cada columna el destino y cada valor positivo el tiempo de viaje. Las celdas sin conexión no generan aristas; la diagonal de ceros no se representa como un viaje.

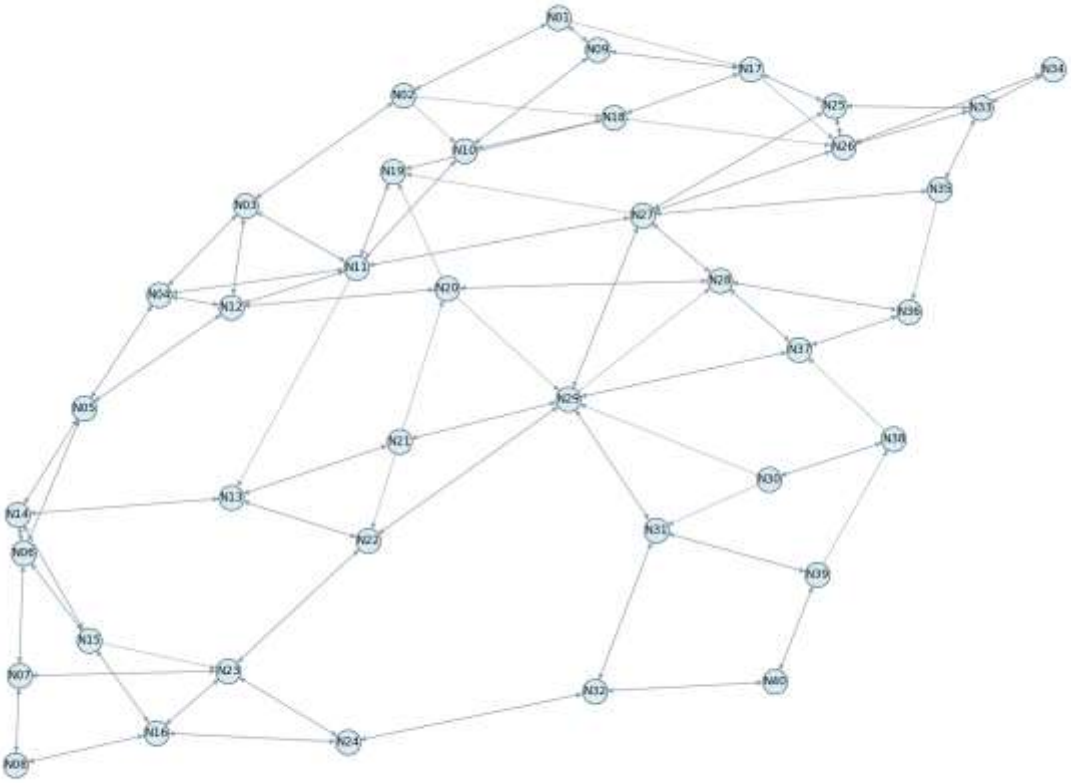


Figura 1. Representación esquemática de la red con flechas de circulación. La disposición es algorítmica y no geográfica.

4.1. Validación de recorridos registrados

Destino	Ida (min)	Regreso inverso (min)	¿Ambos válidos?
N08	59.0	59.0	Sí
N19	33.0	33.0	Sí
N34	42.0	42.0	Sí
N40	93.0	93.0	Sí

Para esta matriz, las cuatro rutas registradas son válidas tanto de ida como en sentido inverso. Aunque el grafo admite asimetrías, los tramos de estos cuatro recorridos permiten el retorno inverso. Los tiempos indicados se obtuvieron sumando los pesos de cada arista.

5. Selección y comparación de algoritmos

BFS explora por niveles y minimiza el número de aristas, no necesariamente el tiempo. DFS profundiza en una rama y permite encontrar un recorrido válido, pero tampoco minimiza los pesos. Dijkstra usa una cola de prioridad para minimizar el tiempo acumulado con pesos no negativos. A* agrega al costo acumulado una heurística admisible para orientar la exploración.

Para A* se utilizó h(n) = s(n,d) * t_min, donde s(n,d) es el número mínimo de conexiones restantes hasta el destino y t_min es el menor peso positivo de la red. La heurística se precalcula recorriendo el grafo invertido desde el destino. Como cada ruta restante contiene al menos s(n,d) aristas y cada arista pesa como mínimo t_min, la estimación no sobrestima el costo real; es admisible y consistente para esta red.

Destino	Sentido	BFS	DFS	Dijkstra	A*
N08	Ida	59.0	215.0	51.0	51.0
N08	Regreso	59.0	240.0	59.0	59.0
N19	Ida	18.0	142.0	18.0	18.0
N19	Regreso	33.0	222.0	24.0	24.0
N34	Ida	24.0	24.0	24.0	24.0
N34	Regreso	34.0	222.0	34.0	34.0
N40	Ida	47.0	78.0	47.0	47.0
N40	Regreso	62.0	237.0	61.0	61.0

Dijkstra y A* obtuvieron los mismos tiempos mínimos en los ocho recorridos. En las pruebas previas, A* exploró 147 nodos acumulados frente a 227 de Dijkstra (35.2 % menos), pero una medición para N08 registró 0.425 ms para A* frente a 0.090 ms para Dijkstra, incluyendo el cálculo de heurísticas. Se seleccionó Dijkstra como política mejorada por su simplicidad y menor costo observado en esa prueba; esta medición aislada no establece una superioridad general.

6. Validación de rutas alternativas

Se comparó la ruta registrada con las dos primeras rutas simples de menor tiempo distintas de ella, generadas mediante NetworkX. Se consideraron tanto la ida como el regreso. La primera alternativa suele coincidir con la ruta de Dijkstra, salvo empates.

6.1. Destino N08

Sentido	Tipo	Tiempo (min)	Válida
Ida	Actual registrada	59.0	Sí
Ida	Alternativa 1	51.0	Sí
Ida	Alternativa 2	52.0	Sí
Regreso	Actual registrada	59.0	Sí
Regreso	Alternativa 1	59.0	Sí
Regreso	Alternativa 2	62.0	Sí

6.2. Destino N19

Sentido	Tipo	Tiempo (min)	Válida
Ida	Actual registrada	33.0	Sí
Ida	Alternativa 1	18.0	Sí
Ida	Alternativa 2	20.0	Sí
Regreso	Actual registrada	33.0	Sí
Regreso	Alternativa 1	24.0	Sí

Regreso	Alternativa 2	27.0	Sí

6.3. Destino N34

Sentido	Tipo	Tiempo (min)	Válida
Ida	Actual registrada	42.0	Sí
Ida	Alternativa 1	24.0	Sí
Ida	Alternativa 2	24.0	Sí
Regreso	Actual registrada	42.0	Sí
Regreso	Alternativa 1	34.0	Sí
Regreso	Alternativa 2	42.0	Sí

6.4. Destino N40

Sentido	Tipo	Tiempo (min)	Válida
Ida	Actual registrada	93.0	Sí
Ida	Alternativa 1	47.0	Sí
Ida	Alternativa 2	51.0	Sí
Regreso	Actual registrada	93.0	Sí
Regreso	Alternativa 1	61.0	Sí
Regreso	Alternativa 2	61.0	Sí

Las secuencias completas de nodos se conservan en el notebook entregado. Las rutas alternativas son válidas en la red original y no necesariamente son recorridos geográficos distintos en toda su extensión.

7. Modelo de simulación

Se implementó una simulación discreta orientada a eventos de solicitud y disponibilidad de vehículo. Los tiempos entre solicitudes se generan con distribución exponencial de tasa $\lambda/60$ por minuto y se asigna a cada pedido uno de los cuatro destinos con probabilidad 1/4. Los pedidos se procesan en orden de llegada; cada vehículo tiene un instante de próxima disponibilidad, gestionado mediante una cola de prioridad.

Para cada pedido se registra el instante de llegada, el inicio de atención, el momento de entrega y el final del ciclo tras el regreso. La espera es inicio menos llegada; la respuesta es entrega menos llegada. La puntualidad exige respuesta ≤ 75 minutos. La ocupación del vehículo incluye ida, servicio y regreso. La simulación no se detiene a los 480 minutos: termina cuando regresan todos los vehículos que atendieron solicitudes de la jornada.

Las políticas comparadas son: (a) recorridos registrados y sus regresos inversos válidos; (b) recorridos de menor tiempo obtenidos por Dijkstra, calculados de manera independiente para ida y regreso. Las mismas llegadas y destinos se reutilizan en cada pareja de ejecuciones. La utilización reportada divide los minutos ocupados entre la capacidad de la flota hasta el último regreso; el tiempo extra mide minutos posteriores al cierre de recepción.

7.1. Aplicación configurable e incidentes

El notebook permite variar la tasa de pedidos, el número de vehículos, la duración de la recepción, la semilla y el escenario. Incluye una interfaz con ipywidgets cuando la biblioteca está disponible. También permite cambiar el tiempo de una conexión dirigida o cerrarla, reconstruyendo las rutas con el grafo modificado. Si el incidente invalida una ruta registrada, el programa detiene la comparación y solicita definir una contingencia; no inventa una ruta histórica alternativa.

8. Diseño de experimentos

Se realizaron cinco repeticiones para cada escenario (semillas 100–104), con ocho vehículos, jornada de ocho horas y servicio en destino de cero minutos. Cada pareja de políticas usa idénticos pedidos, destinos y tiempos de llegada. Se calcularon entregas puntuales, espera promedio, tiempo desde solicitud hasta entrega, utilización y tiempo adicional para finalizar los pedidos recibidos.

9. Resultados

Escenario	Política	Pedidos	Puntuales	Espera	Solicitud-entrega	Utilización	Extra
Navidad	Actual	73.8	8.4	266.7	325.0	89.5%	719.7
Navidad	Mejorada	73.8	17.6	118.7	153.7	90.2%	332.3
Normal	Actual	27.0	16.2	11.1	69.0	63.9%	132.0
Normal	Mejorada	27.0	26.6	1.8	37.3	50.0%	63.7
Semana Santa	Actual	45.2	12.6	70.6	129.3	81.5%	334.9
Semana Santa	Mejorada	45.2	35.4	15.7	50.6	71.8%	143.6

Tabla: medias de cinco repeticiones por escenario. Los valores fraccionarios de pedidos y entregas puntuales representan promedios entre ejecuciones, no pedidos individuales.

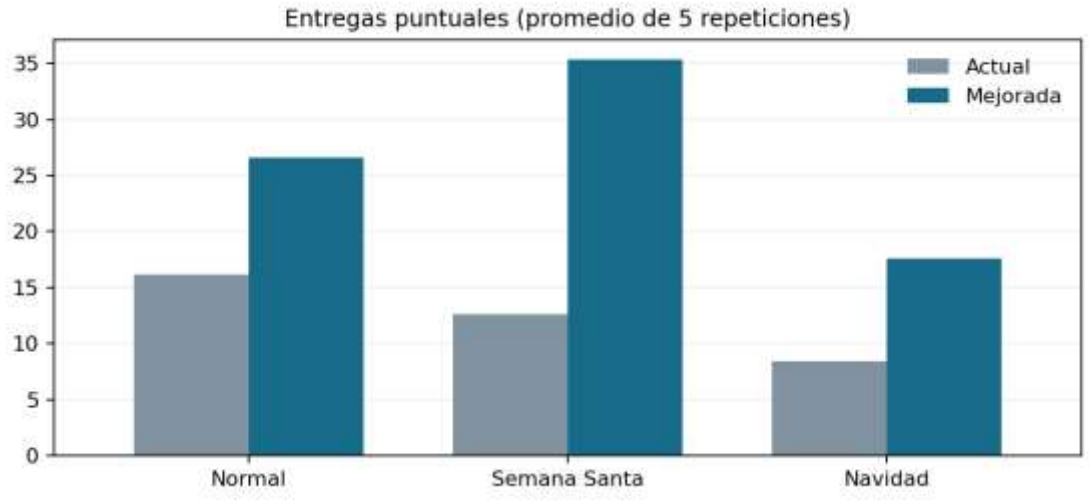


Figura 2. Entregas puntuales por escenario.

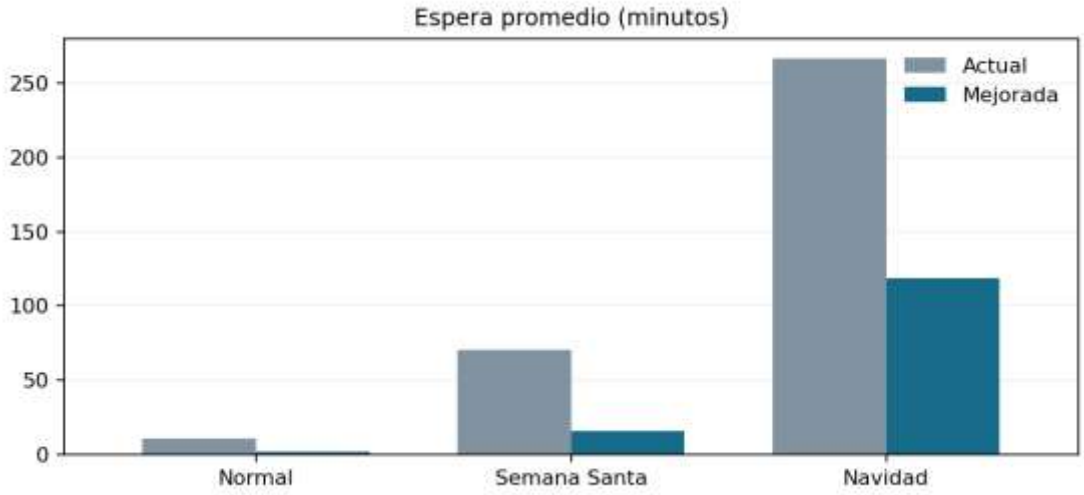


Figura 3. Tiempo promedio de espera.

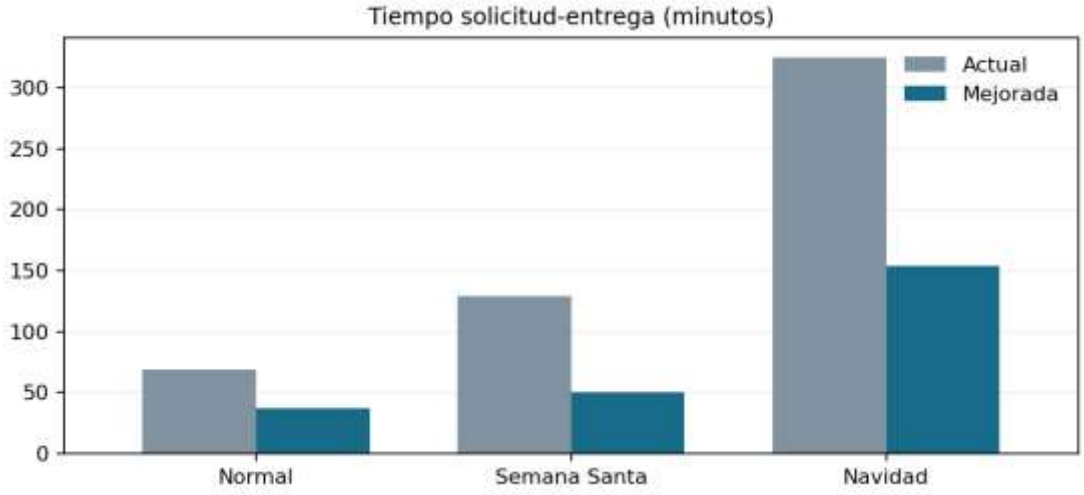


Figura 4. Tiempo de solicitud a entrega.

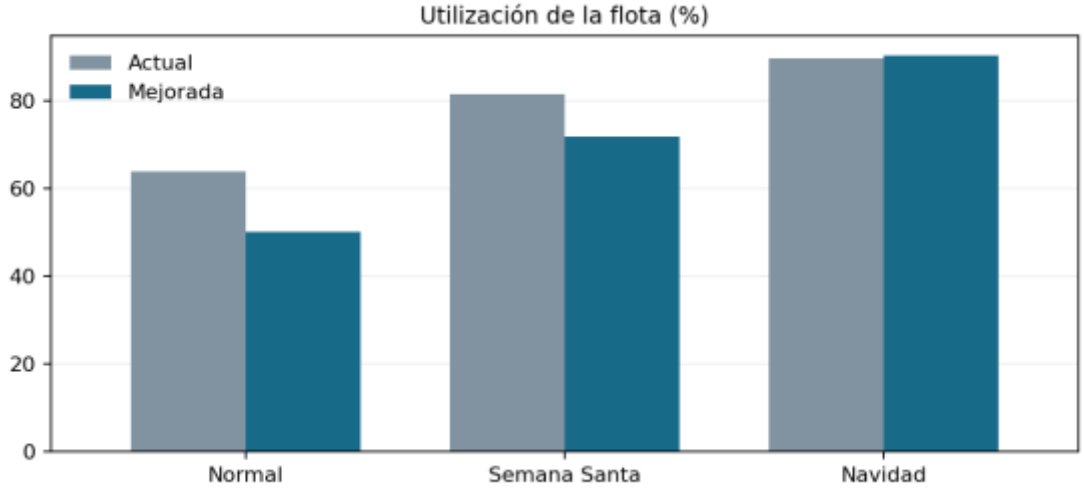


Figura 5. Utilización de vehículos.



Figura 6. Tiempo adicional para completar los ciclos.

10. Discusión

En el escenario normal, la política mejorada aumentó las entregas puntuales promedio de 16.2 a 26.6 y redujo la espera de 11.11 a 1.77 minutos. En Semana Santa, las entregas puntuales aumentaron de 12.6 a 35.4 y la espera descendió de 70.64 a 15.67 minutos. En Navidad, aunque la política mejorada aumentó las entregas puntuales de 8.4 a 17.6, la espera media todavía fue 118.68 minutos. Esto indica que mejorar rutas ayuda, pero no elimina la congestión de la flota bajo demanda alta.

La reducción de tiempo de ciclo libera antes los vehículos y explica parte de la mejora en la cola. En Navidad, las utilizaciones medias cercanas al 90 % y los tiempos extra de 719.73 y 332.32 minutos, respectivamente, sugieren una capacidad insuficiente de ocho vehículos bajo estos supuestos. Para determinar una flota adecuada sería necesario ejecutar un barrido de tamaños de flota con más repeticiones y comparar puntualidad y utilización.

Las diferencias observadas no deben interpretarse como predicciones exactas de la operación real: la demanda y los destinos fueron modelados probabilísticamente, los tiempos de viaje son fijos y el tiempo de entrega física se asumió nulo. La cantidad de repeticiones es el mínimo solicitado y no se estimaron intervalos de confianza. Tampoco se simuló la congestión cambiante a lo largo del día ni fallas mecánicas.

11. Conclusiones

El objetivo de evaluar alternativas se cumplió en el entorno modelado: la búsqueda de rutas mínimas permitió reducir tiempos de viaje y mejorar los indicadores de entrega frente a los recorridos registrados. Dijkstra y A* encontraron los mismos costos mínimos; BFS y DFS resultaron útiles como métodos de comparación, pero no optimizan tiempos ponderados.

El modelo de eventos discretos mostró que la elección de rutas influye tanto en la puntualidad como en la disponibilidad de vehículos. La política mejorada elevó la puntualidad promedio en los tres escenarios, aunque el incremento de demanda de Navidad siguió generando esperas importantes y operación después del cierre de recepción.

La aplicación permite modificar parámetros y estudiar incidentes, por lo que ofrece una herramienta exploratoria para la toma de decisiones. Antes de utilizarla operativamente se recomienda medir tiempos

reales de servicio y viaje, validar las distribuciones de llegada y ejecutar análisis de sensibilidad sobre la flota y las interrupciones de red.

12. Referencias bibliográficas

Universidad del Valle de Guatemala. (2026). Práctica 4: Ejercicio aplicado, Logística del Valle [Guía de curso, CC2017 Modelación y Simulación].

Hagberg, A. A., Schult, D. A., & Swart, P. J. (2008). Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX. En Proceedings of the 7th Python in Science Conference (pp. 11–15).

NetworkX Developers. (s. f.). NetworkX documentation. https://networkx.org/documentation/stable/

Python Software Foundation. (s. f.). Python 3 documentation. https://docs.python.org/3/